

martec

57°25'7N, 010°30'3E

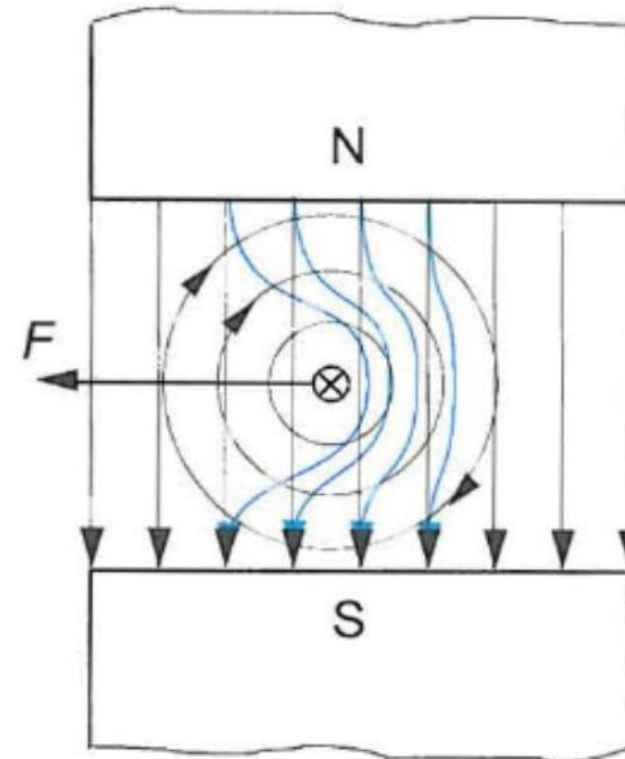
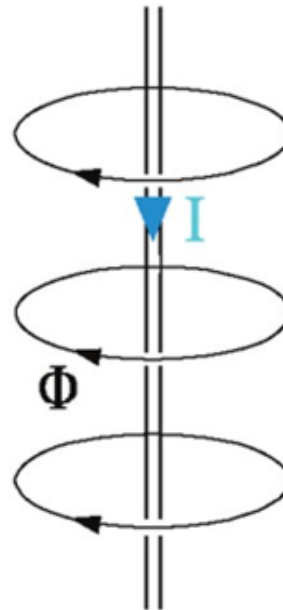
MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Leder i magnetfelt

Strøm i leder => magnetfelt

Leder påvirkes af kraft fra magnetfelt og magnetfelt påvirkes af kraft fra leder.

Teorien anvendes for at forstå motoren.



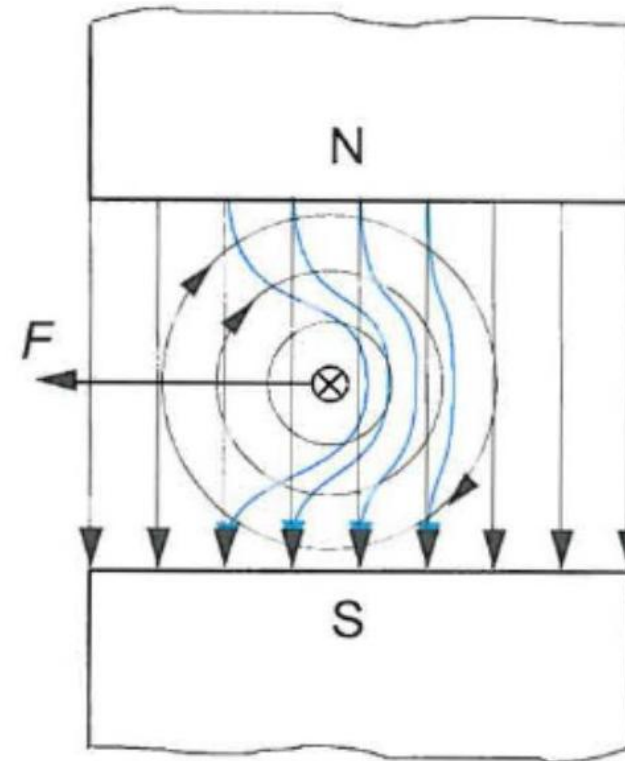
Hvilken retning har kraften?

Retning af kraften på lederen findes ved brug af venstrehåndsreglen (motorreglen):

1. Hold venstre hånd langs lederen.
2. Feltlinjerne skal gå ind i håndfladen.
3. Fingrene i strømmens retning.

Nu er tommelfingeren i kraftens retning.

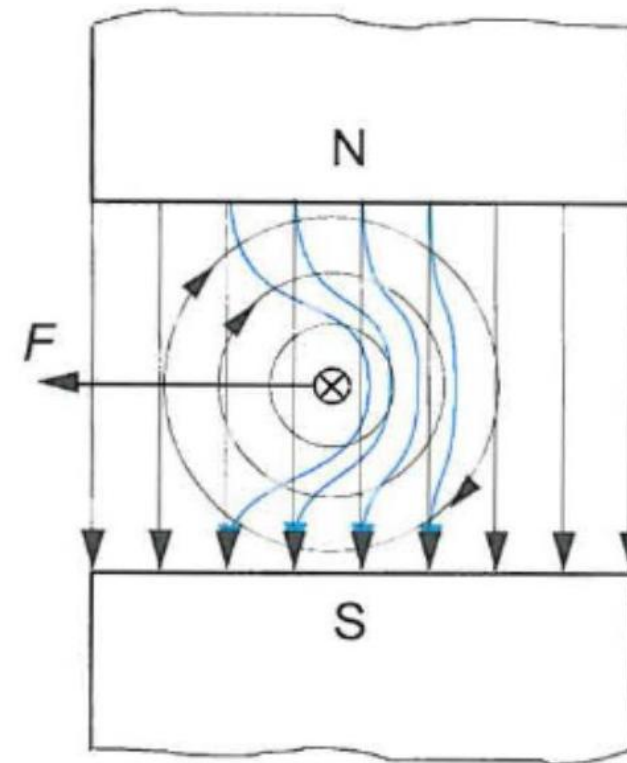
Dette er den kraft, som lederen påvirkes med i et magnetfelt.



Hvilken størrelse har kraften?

Kraftens størrelse er $F = B \cdot I \cdot l$

F	Kraften lederen påvirkes med [N]
B	Fluxtætheden [T]
I	Strømmen i lederen
<i>l</i>	lederens længde (kun den længde, som befinder sig i magnetfeltet [m])



Udledning af kraftens størrelse

Kraftens størrelse er $F = B \cdot I \cdot l$

Udledning af formel

Leder bevæges gennem et magnetfelt med hastigheden v

=> der induceres en strøm i lederen

=> der er et magnetfelt om lederen

=> der er en kraft mod højre (motorreglen)

Herved er det nødvendigt at trække med en ligeså stor kraft i modsat retning.

$$E = B \cdot l \cdot v \quad \text{og} \quad E = I \cdot R \quad \text{i leder}$$

$$I \cdot R = B \cdot l \cdot \frac{s}{t}$$

$$I \cdot R \cdot I = I \cdot B \cdot l \cdot \frac{s}{t}$$

$$I^2 \cdot R \cdot t = I \cdot B \cdot l \cdot s$$

$$W_{el} = W_{mek} = F \cdot s$$

$$F \cdot s = I \cdot B \cdot l \cdot s$$

$$F = I \cdot B \cdot l$$

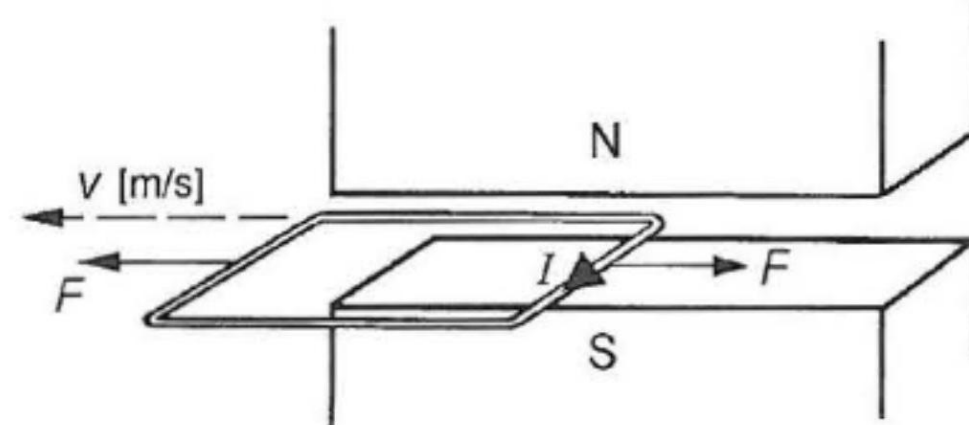


Fig. 5.9.2. Ledersøjefe bevæget gennem magnetfelt.

Hvad med praksis?

Vi ser lige en film:

<https://www.youtube.com/watch?v=F1PWnu01IQg>

Eksempel

Opgave 1

En 6 meter lang leder, hvori der løber 3 A, er i et magnetfelt med fluxtætheden 20 mT.

Beregn den kraft, som påvirker lederen.

Opgave 2

En leder, hvori der løber 10 A, er i et magnetfelt med fluxtætheden 50 mT. Denne leder påvirkes med en kraft på 1 N.

Beregn lederens længde.

Opgave 3

En 200 m lang leder, hvori der løber 15 A, er i et magnetfelt. Denne leder påvirkes med en kraft på 75 N.

Beregn magnetfeltets fluxtæthed.